



ورقة عمل رقم (2)

الصف : الثاني الأكاديمي
المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية
الدرس : البروتينات

نظامي
2025

٣- ما تركيب البروتين الذي يُمكن أن يُكوّن بروتينًا ليفيًا ولا يُمكن أن يكون بروتينًا كرويًا؟

(أ) أحادي (ب) ثانوي (ج) ثلاثي (د) رباعي

٤- يبيّن الشكل الآتي فصائل دم مُتبرّعين بالبلازما وأرقامًا تُمثّل فصائل دم المُستقبلين لها. إذا علمت أنّ جميع فصائل دم المُتبرّعين والمُستقبلين موجبة العامل الريزيسي وأنّ إشارة (✓) تعني أنّ عملية النّقل مناسبة ولنّ يَنْتُج عنها استجابة مناعية، فما فصائل الدم التي تُمثّلها الأرقام (1، 2، 3، 4) على الترتيب؟

فصائل دم المتبرعين	O	A	B	AB
فصائل دم المستقبلين	1	✓	✓	✓
2			✓	✓
3		✓		✓
4				✓

(أ) AB و O و A و B

(ب) AB و B و A و O

(ج) O و B و AB و A

(د) O و B و A و AB

تكميلي
2024

٣- شاب فصيلة دمه (AB^+) وأخته فصيلة دمها (O^-)، تعرّضا لحادث فاحتاجا إلى بلازما دم وخلايا دم حمراء، إذا تبرّع والداهما وأشخاص آخرون بمكونات الدم، فأَيّ حالات نقل مكونات الدم من والديهما صحيحة ولن يحدث من جرائها استجابة مناعية، علماً بأنّ والديهما موجبة العامل الريزيسي غير مُتماثلة الأليلات ووالدهما سالب العامل الريزيسي سَبَقَ وأن نُقلت إليه خلايا دم حمراء موجبة العامل الريزيسي؟

(أ) بلازما دم من الوالدين إلى الشاب (ب) بلازما دم من الوالدين إلى الشاب

(ج) خلايا دم حمراء من الوالدين إلى الفتاة (د) خلايا دم حمراء من الوالدين إلى الشاب

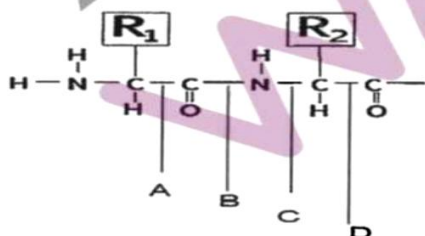
٤- سلسلة عديد ببتيد مُكوّنة من ثلاثة حموض أمينية، هي: تايروسين (Tyr) وبرولين (Pro) وغلايسين (Gly) .

ما عدد التسلسلات الممكنة لهذه الحموض الأمينية في سلسلة عديد الببتيد؟

(أ) 6 (ب) 3 (ج) 4 (د) 1

نظامي
2024

٣- يُمثّل الشكل الآتي جزءاً من سلسلة عديد ببتيد. ما الرمز الذي يُشير إلى الرابطة التي ستتحطم بإضافة الماء مُسبّبة تفكّك سلسلة عديد الببتيد إلى حموض أمينية؟



(أ) A (ب) B

(ج) C (د) D

٤- إذا علمت أنّه عند إضافة مادة أسيّات الرصاص إلى عينة تحوي عنصر الكبريت ينتج راسب أسود، أيّ العينات الآتية سيتم الكشف عنها بهذا الفحص؟

(أ) الغلايسين (ب) المستئين (ج) السيرين (د) الغلايسين والسيرين

٣- جميع العبارات الآتية والتي تتعلق بالبروتينات والحموض الأمينية صحيحة ما عدا:

- (أ) الغلايسين يحتوي على أبسط سلسلة جانبية
(ب) الفايفرين بروتين كروي له دور في تجلط الدم
(ج) التريثوفان يدخل في تصنيع السيروتونين
(د) الحموض الأمينية الأساسية عددها (9) ولا يستطيع جسم الإنسان تصنيعها.
- ٤- تبرع شخص فصيلة دمه (B) بوحدي دم بهدف فصلهما إلى مكوناتهما، ونقل بعض هذه المكونات (بلازما الدم وخلايا الدم الحمراء) إلى من يحتاجها، مستعينًا بالجدول الآتي ما الرقم الدال على النقل الصحيح لهذه المكونات جميعها؟

الرقم	فصيلة دم مُستقبل البلازما	فصيلة دم مُستقبل خلايا الدم الحمراء
1	B, AB	A, O, AB
2	AB, B	B, AB
3	B, O	B, AB
4	B, A	B, O

- (أ) 1
(ب) 2
(ج) 3
(د) 4

٣- العبارة الصحيحة في ما يتعلق بفصائل الدم بحسب نظامي (ABO) و (Rh)، هي:

- (أ) تحتوي بلازما دم شخص فصيلة دمه (AB) على مولدات الضد (A) و (B)
(ب) يمكن لمُتبرع فصيلة دمه (O⁻) التبرع بخلايا دمه الحمراء لأيّ مستقبل
(ج) يمكن لمُتبرع فصيلة دمه (AB⁺) التبرع بخلايا دمه الحمراء لأيّ شخص مجهول فصيلة الدم
(د) توجد الأجسام المضادة (Anti-A) و (Anti-B) على سطوح خلايا الدم الحمراء لشخص فصيلة دمه (O⁻)
- ٤- مستوى تركيب بروتين الميوغلوبين:

- (أ) أولي (ب) ثانوي (ج) ثلاثي (د) رباعي

٥- مريض يُعاني من نزف دم شديد، نُقل إليه خلايا دم حمراء من أخيه وبلازما من أحد أصدقائه، من دون حدوث أيّ استجابة مناعية لديه، فإذا علمت أن صديقه يستطيع التبرع إليه بخلايا دم حمراء أيضًا، فأَيّ الآتية يُمكن أن تكون فصيلة دم كل من: المريض وأخيه وصديقه على الترتيب؟

- (أ) المريض: O⁻ الأخ: O⁺ الصديق: O⁻
(ب) المريض: A⁺ الأخ: A⁻ الصديق: AB⁺
(ج) المريض: AB⁺ الأخ: B⁺ الصديق: AB⁺
(د) المريض: AB⁻ الأخ: A⁻ الصديق: AB⁺

٦- خَصَل باحث على عينة من بروتين الكولاجين من عظام الأبقار فوجد أن تركيبها العام يُشبه تركيب كولاجين الإنسان.

ما عدد السلاسل الببتيدية في الكولاجين، وما مستوى تركيبه على الترتيب؟

- (أ) 4، رباعي (ب) 3، رباعي (ج) 4، ثلاثي (د) 3، ثلاثي